Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Viviana Zimmerman
Apunte de clase para la materia:
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica
(Año 2021)

Tema N°5: Cuerpo Rígido: Ángulos de Euler

Consideramos los ángulos de Euler que permiten transformar la terna fija $\hat{\imath}, \hat{\jmath}\hat{k}$ en la terna móvil $\hat{\imath}_1, \hat{\jmath}_1, \hat{k}_1$ mediante las siguientes 3 rotaciones antihorarias sucesivas: un ángulo ψ respecto del eje z (precesión); un ángulo θ respecto del nuevo eje x' o eje nodal (nutación); y un ángulo φ respecto del eje z_1 (rotación propia o de spin). La matriz de transformación A tal que:

$$\begin{pmatrix} \hat{\imath}_1 \\ \hat{\jmath}_1 \\ \hat{k}_1 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} \hat{\imath} \\ \hat{\jmath} \\ \hat{k} \end{pmatrix}$$

es:

$$A = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\varphi - \operatorname{sen}\psi\cos\theta\operatorname{sen}\varphi & \operatorname{sen}\psi\cos\varphi + \cos\psi\cos\theta\operatorname{sen}\varphi & \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi \\ -\cos\psi\operatorname{sen}\varphi - \operatorname{sen}\psi\cos\theta\cos\varphi & -\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\varphi + \cos\psi\cos\theta\cos\varphi & \operatorname{sen}\theta\cos\varphi \\ \operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta & -\cos\psi\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

de manera que:

$$\begin{aligned} \hat{\imath}_1 &= (\cos\psi\cos\varphi - \operatorname{sen}\psi\cos\theta\operatorname{sen}\varphi)\,\hat{\imath} + (\operatorname{sen}\psi\cos\varphi + \cos\psi\cos\theta\operatorname{sen}\varphi)\,\hat{\jmath} + \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi\,\hat{k} \\ \hat{\jmath}_1 &= (-\cos\psi\operatorname{sen}\varphi - \operatorname{sen}\psi\cos\theta\cos\varphi)\,\hat{\imath} + (-\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\varphi + \cos\psi\cos\theta\cos\varphi)\,\hat{\jmath} + \operatorname{sen}\theta\cos\varphi\,\hat{k} \\ \hat{k}_1 &= \operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta\,\hat{\imath} - \cos\psi\operatorname{sen}\theta\,\hat{\jmath} + \cos\theta\,\hat{k} \end{aligned}$$

También se pueden escribir las transformaciones inversas:

$$\begin{pmatrix} \hat{\imath} \\ \hat{\jmath} \\ \hat{k} \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \hat{\imath}_1 \\ \hat{\jmath}_1 \\ \hat{k}_1 \end{pmatrix}$$

donde:

$$A^{-1} = A^t = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\varphi - \operatorname{sen}\psi\cos\theta\operatorname{sen}\varphi & -\cos\psi\operatorname{sen}\varphi - \operatorname{sen}\psi\cos\theta\cos\varphi & \operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\psi\cos\varphi + \cos\psi\cos\theta\operatorname{sen}\varphi & -\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\varphi + \cos\psi\cos\theta\cos\varphi & -\cos\psi\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi & \operatorname{sen}\theta\cos\varphi & \cos\theta \end{bmatrix}$$

de manera que:

$$\begin{aligned} \hat{\imath} &= (\cos\psi\cos\varphi - \operatorname{sen}\psi\cos\theta\operatorname{sen}\varphi)\,\hat{\imath}_1 + (-\cos\psi\operatorname{sen}\varphi - \operatorname{sen}\psi\cos\theta\cos\varphi)\,\hat{\jmath}_1 + \operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta\,\hat{k}_1 \\ \hat{\jmath} &= (\operatorname{sen}\psi\cos\varphi + \cos\psi\cos\theta\operatorname{sen}\varphi)\,\hat{\imath}_1 + (-\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\varphi + \cos\psi\cos\theta\cos\varphi)\,\hat{\jmath}_1 - \cos\psi\operatorname{sen}\theta\,\hat{k}_1 \\ \hat{k} &= \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi\,\hat{\imath}_1 + \operatorname{sen}\theta\cos\varphi\,\hat{\jmath}_1 + \cos\theta\,\hat{k}_1 \end{aligned}$$

Por otro lado, la velocidad angular en términos de los ángulos de Euler en la terna fija y en la terna móvil, se escribe:

$$\vec{\Omega} = (\dot{\theta}\cos\psi + \dot{\varphi}\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta)\,\hat{\imath} + (\dot{\theta}\operatorname{sen}\psi - \dot{\varphi}\cos\psi\operatorname{sen}\theta)\,\hat{\jmath} + (\dot{\varphi}\cos\theta + \dot{\psi})\,\hat{k}$$

$$\vec{\Omega} = (\dot{\theta}\cos\varphi + \dot{\psi}\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi)\,\hat{\imath}_1 + (-\dot{\theta}\operatorname{sen}\varphi + \dot{\psi}\operatorname{sen}\theta\cos\varphi)\,\hat{\jmath}_1 + (\dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi})\,\hat{k}_1$$

MECÁNICA TEÓRICA

RICARDO R. HERTIG

Ingeniero Civil

Profesor de Mecánica de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Ex-profesor de Mecánica de la Facultad Regional
Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Nacional
y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Ex-profesor de Trabajos Prácticos
de Análisis Matemático
de la Escuela Superior Técnica.

Ex-miembro de la Junta Directiva de la Sociedad
Científica Argentina.

Centro Regional Universitario Bariloche
BIBLIOTECA

LIBRERIA **"EL ATENEO"** EDITORIAL

BUENOS AIRES - LIMA - RIO DE JANEIRO - CARACAS
MONTEVIDEO - MEXICO - BARCELONA

Consideremos ahora el desplazamiento más general del cuerpo rígido. Una partícula cualquiera puede llevarse (fig. 10.2) de la posición O_1 inicial a la posición O_2 final, sin modificar la orientación del cuerpo, es decir mediante una *traslación.* Conforme al teorema de Euler podremos siempre, mediante una adecuada rotación alrededor de un eje que pasa por O_2, llevar al cuerpo a la posición final.

Hemos demostrado así el *teorema de Chasles: el desplazamiento más general de un cuerpo rígido es una traslación seguida de una rotación.*

10-3. Angulos de Euler

Hemos visto en 8-5 que la *rotación* de un sistema de ejes está dado por una *matriz ortogonal cuyo determinante es igual a la unidad.* Esta trasformación puede efectuarse mediante tres rotaciones sucesivas, siempre que el producto de las respectivas matrices sea igual a la matriz de la rotación total.

Consideremos un cuerpo rígido con un punto fijo O, cuya orientación inicial en el espacio está dada por los tres versores $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ y su orientación final, por los tres versores $\mathbf{i}_1, \mathbf{j}_1, \mathbf{k}_1$. Ambos sistemas son solidarios con el cuerpo rígido. Hacemos girar el sistema alrededor del eje $\mathbf{k}$, un ángulo ψ, llamado ángulo de *precesión.* $\mathbf{i}$ pasa a la posición $\mathbf{i}'$, llamado *eje nodal* y $\mathbf{j}$ a $\mathbf{j}'$ (fig. 10.3). La trasformación se expresa

$$X' = A_\psi X, \tag{10.2}$$

donde A_ψ es la matriz de la rotación, alrededor del eje $\mathbf{k} \equiv \mathbf{k}'$, vale decir que no es otra que la definida en el ejemplo de la sección 8-5, con el agregado de una tercera fila y columna:

$$A_\psi = \begin{bmatrix} \cos\psi & \operatorname{sen}\psi & 0 \\ -\operatorname{sen}\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{10.3}$$

Una segunda rotación alrededor del eje nodal $\mathbf{i}'$, de un ángulo θ, llamado ángulo de *nutación,* lleva a $\mathbf{j}'$ a la posición $\mathbf{j}''$ y a $\mathbf{k} \equiv \mathbf{k}'$ a la posición $\mathbf{k}'' \equiv \mathbf{k}_1$ (fig. 10.4). La trasformación respectiva es

$$X'' = A_\theta X', \tag{10.4}$$

donde

$$A_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ 0 & -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{10.5}$$

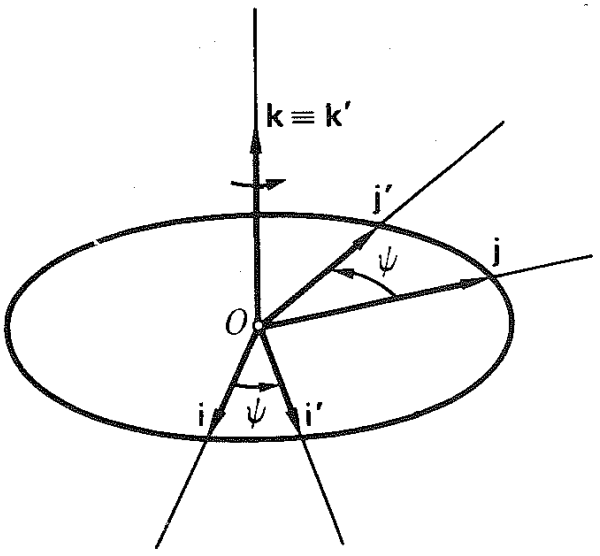


Fig. 10.3

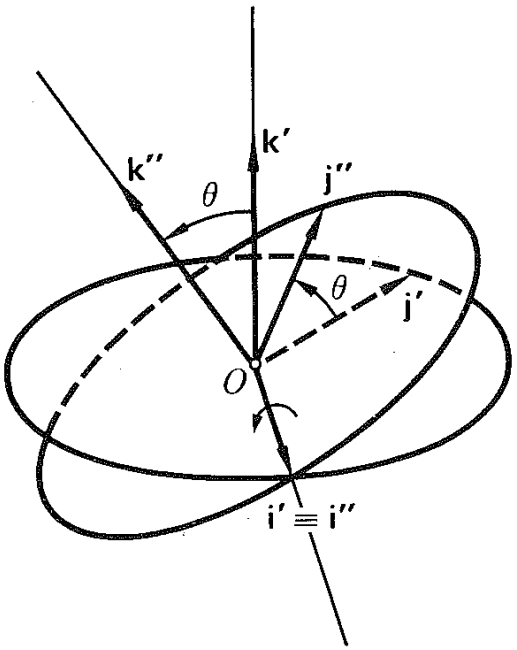


Fig. 10.4

es la que expresa la trasformación total

$$X_1 = AX, \tag{10.9}$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} \cos\varphi\cos\psi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\varphi & \cos\varphi\,\mathrm{sen}\,\psi + \cos\theta\cos\psi\,\mathrm{sen}\,\varphi & \mathrm{sen}\,\varphi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ -\mathrm{sen}\,\varphi\cos\psi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\psi\cos\varphi & -\mathrm{sen}\,\varphi\,\mathrm{sen}\,\psi + \cos\theta\cos\varphi\cos_{\psi} & \cos\varphi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ \mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\psi & -\mathrm{sen}\,\theta\cos\psi & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{10.10}$$

Puede verificarse que la matriz A goza de todas las propiedades de las matrices ortogonales. Su determinante es

$$a = 1, \tag{10.11}$$

su inversa es igual a la traspuesta

$$A^{-1} = A^T \tag{8,57}$$

y se cumplen las (8.54):

$$\sum_{i=1}^{3} a_{ij}\, a_{ik} = \delta_{jk}$$

pues $\mathbf{i}' \equiv \mathbf{i}''$.

Una tercera rotación se efectúa alrededor del eje $\mathbf{k}''$. El ángulo φ correspondiente es el ángulo de *rotación propia* y lleva a $\mathbf{i}''$ a la posición $\mathbf{i}_1$ y a $\mathbf{j}''$ a $\mathbf{j}_1$ (fig. 10.5). La trasformación se expresa

$$X_1 = A_\varphi X'', \tag{10.6}$$

donde

$$A_\varphi = \begin{bmatrix} \cos\varphi & \mathrm{sen}\,\varphi & 0 \\ -\mathrm{sen}\,\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{10.7}$$

por ser $\mathbf{k}'' \equiv \mathbf{k}_1$.

El producto de las tres matrices

$$A = A_\varphi A_\theta A_\psi \tag{10.8}$$

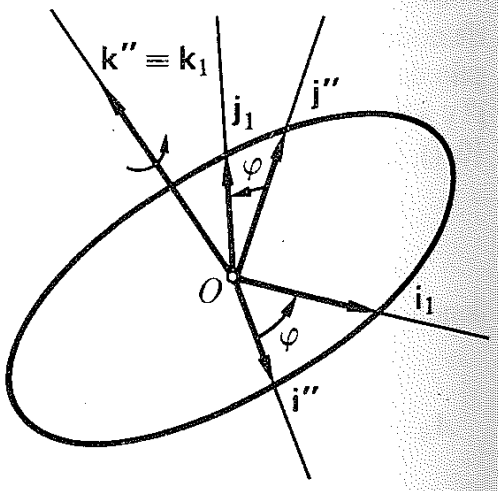


Fig. 10.5